

1 Questions de cours

1. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle bornée.
Donner les définitions de $\sup u_n$ et de $\liminf u_n$.
Donner un exemple de suite telle que $\sup u_n \neq \limsup u_n$.
2. Montrer qu'une suite bornée converge si et seulement si elle admet une unique valeur d'adhérence.
Donner un contre exemple dans le cas non borné.

2 Exercices

Exercice 1. Soit $(u_n)_{n \geq 1}$ une suite bornée telle que $u_{n+1} - u_n^2 \rightarrow 0$. Notons A l'ensemble des valeurs d'adhérence de $(u_n)_{n \geq 1}$.

1. Démontrer le résultat vu en TD qu'une limite d'une suite de valeurs d'adhérence est une valeur d'adhérence.
2. Montrer que $A \subset \mathbb{R}_+$.
3. Montrer que si $l > 0$ appartient à A , alors pour tout $k \geq 1$, l^{2k} et $l^{\frac{1}{2^k}}$ sont des éléments de A .
En déduire que $A \subset [0, 1]$ et que soit $A = \{0\}$, soit $A = \{1\}$, soit $\{0, 1\} \subset A$.
4. Supposons que $0 \in A$.
 - (a) Montrer qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq n_0$, $|u_{n+1} - u_n^2| < \frac{1}{4}$.
 - (b) Montrer qu'il existe $n_1 \geq n_0$ tel que $|u_{n_1}| < \frac{1}{2}$.
 - (c) Montrer que pour tout $n \geq n_1$, $|u_n| < \frac{1}{2}$.
5. Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est convergente.

Exercice 2. Dans cet exercice, vous pouvez utiliser le théorème de Cantor-Bernstein sans démonstration à condition de l'énoncer clairement.

1. Justifier soigneusement que $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ est équipotent à $\mathbb{N}$.
2. En déduire qu'une réunion dénombrable d'ensembles dénombrables est dénombrable.
3. Un réel est dit algébrique si il est racine d'un polynôme à coefficients rationnels. Montrer que l'ensemble des réels non algébriques est non dénombrable. (Vous pouvez utiliser que $\mathbb{R}$ est non dénombrable).

4. Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ une fonction. Construire une suite explicite de $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ qui n'a pas d'antécédent par f .

Exercice 3. Soit $(f_n)_{n \geq 1}$ une suite de fonctions convergeant simplement vers une fonction f sur une partie X non vide de $\mathbb{R}$. On suppose que f est bornée et que pour tout $n \geq 1$, f_n est bornée.

1. Justifier l'existence de $\sup_X f$. On note $M = \sup_X f$ et $M_n = \sup_X f_n$.
2. Montrer que $M \leq \liminf M_n$.
3. Donner un exemple où l'inégalité est stricte.
4. Montrer que si la convergence est uniforme, l'inégalité est une égalité.

Exercice 4. Soit I un intervalle borné de $\mathbb{R}$.

On dit qu'une fonction continue sur I est affine par morceaux s'il existe $k \in \mathbb{N}^*$, des réels $a_1, \dots, a_k$ tels que $a_1 < \dots < a_k$ et tels que pour tout $i \in \llbracket 0; k \rrbracket$, la restriction de f à I_i est affine où :

$$I_0 = I \cap]-\infty, a_1], \quad I_i = [a_i, a_{i+1}] \text{ si } i \in \llbracket 1; k-1 \rrbracket, \quad I_k = [a_k, +\infty[\cap I$$

1. Soit f une fonction uniformément continue sur I . Justifier l'existence d'une suite $(f_n)_{n \geq 1}$ de fonctions affines par morceaux sur I convergeant uniformément vers f sur I .
2. Soit $I =]0, 1[$. Donner un exemple d'une fonction continue sur I qui n'est pas limite uniforme d'une suite de fonctions continues affines par morceaux. Justifier votre réponse.
3. Soit $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions continues de I dans $\mathbb{R}$. Soit $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ des ensembles tels que $\mathcal{F} \subset \mathcal{G} \subset \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$.
On suppose que toute fonction de $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ est limite uniforme d'une suite de fonctions de $\mathcal{G}$ et que toute fonction de $\mathcal{G}$ est limite uniforme d'une suite de fonctions de $\mathcal{F}$. Montrer que toute fonction de $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ est limite uniforme d'une suite de fonctions de $\mathcal{F}$.
4. Soit $I = [0, 1]$. Construire un ensemble dénombrable $\mathcal{F} \subset \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ telle que toute fonction de $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ est limite uniforme d'une suite de fonctions de $\mathcal{F}$.